



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 12013220427	Dosen Pengembang RPS	:	Akhmad Syaifuddin S.Si., M.Cs. HARYONO SETIADI ST., M.Eng RINI ANGGRAININGSIH S.T.,M.T.	
Nama Mata Kuliah	: Rekayasa Perangkat Lunak				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	Ristu Saptono S.Si., M.T., Ph.D.	
Semester	: 4	Ketua Program Studi	:	RISTU SAPTONO, S.Si., M.T., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 4				
a. Bobot tatap muka	: 3				
b. Bobot Praktikum	: 1				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				

d. Bobot simulasi	:	0				
Mata Kuliah Prasyarat	:					
Tanggal Dibuat	:	2024-02-10	Perbaikan Ke-	:	1	Tanggal Edit : 2025-02-15
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah						
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO				
3	:	CPLO3-Mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan konsep-konsep teoritis bidang informatika, yang meliputi matematika, logika, algoritma, komputasi, struktur data, pemrograman, sistem komputer dan jaringan, pengolahan data, perangkat lunak, kecerdasan buatan, teori bahasa dan Automata, Statistika, dan analisis numerik.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	CPMK351 Mahasiswa mampu memahami konsep Process Model dalam Software Engineering CPMK352 Mahasiswa mampu membuat rancangan aplikasi sistem cerdas menggunakan model dalam rekayasa perangkat lunak				
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Konsep dasar rekayasa perangkat lunak				
	:	Metode pengembangan perangkat lunak				
	:	Pengembangan perangkat lunak berbasis obyek				
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini memberikan pemahaman dan penguasaan kepada mahasiswa mengenai berbagai macam Process Model dalam Software Engineering seperti Waterfall Model, Prototyping Model, RAD Model, dan Evolutionary Process Models (Incremental dan Spiral Model), Analysis Modeling, Design Model, Object Oriented Analysis and Design (OOAD), Testing Strategies, dan Software Testing Method.				

Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 20%
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 40%
	:	c. Tugas = 10%
	:	d. Quis = 0%
	:	e. UTS = 15%
	:	f. UAS = 15%
Daftar Referensi	:	McGraw Hill, Software engineering a practitioner's approach, , 2005
	:	Ian Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Pearson, 2015,
	:	Martin Flower, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Addison - Wesley Pearson education , 2003,

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL) [SDG]	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-2	Mampu memahami pengertian, dan konsep perangkat lunak (LO-3) SDG 9	Pengertian Perangkat Lunak	Software engineering a practitioner's approach,Software Engineering, 10th Edition,UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language	Pembelajaran Kooperatif	Pembelajaran Kolaboratif	2*150 Menit	Diskusi, Ceramah	Tugas	Tes Tertulis	Mahasiswa mampu memahami pengertian, dan konsep perangkat lunak	10%

3-4	Mampu memahami paradigma dan siklus pengembangan perangkat lunak (LO-3) SDG 4, SDG 9	Paradigma pengembangan perangkat lunak Siklus pengembangan perangkat lunak	Software engineering a practitioner's approach, Software Engineering, 10th Edition, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language	Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kooperatif	Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kooperatif	2*150 Menit	Ceramah, Diskusi	UTS	Unjuk Kerja, Tes Tertulis	Mahasiswa mampu memahami paradigma dan siklus pengembangan perangkat lunak	15%
5-8	Mampu memahami dan mengimplementasikan tahapan pada pengembangan perangkat lunak prosedural (LO-3) SDG 4, SDG 9	Pengembangan Perangkat Lunak Prosedural	Software engineering a practitioner's approach, Software Engineering, 10th Edition	Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Berbasis Proyek	Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Berbasis Proyek	4*200 Menit	Ceramah, Diskusi	UAS	Unjuk Kerja	Mahasiswa mampu memahami tahapan pada pengembangan perangkat lunak prosedural dan mengimplementasikannya dalam bentuk dokumentasi	15%
9-10	Mampu membuat perencanaan proyek (LO-3) SDG 4	Manajemen Proyek Perangkat Lunak	Software engineering a practitioner's approach, Software Engineering, 10th Edition	Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kooperatif	Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kooperatif	2*200 Menit	Diskusi, Ceramah	Case Method	Unjuk Kerja, Tes Tertulis	Mahasiswa mampu membuat perencanaan proyek perangkat lunak	20%
11-16	Mampu memahami pengembangan perangkat lunak berbasis obyek (LO-3) SDG 4, SDG 9	Pengembangan Perangkat Lunak berbasis Obyek	Software engineering a practitioner's approach, Software Engineering, 10th Edition, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language	Simulasi, Pembelajaran Berbasis Proyek	Simulasi, Pembelajaran Berbasis Proyek	6*200 Menit	Ceramah, Diskusi dan Praktikum	Team Based Project	Unjuk Kerja, Tes Tertulis	Mampu memahami dan mengimplementasikan pengembangan perangkat lunak berbasis obyek	40%